物理竞赛模考训练第 19 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

一个半径为 r_0 的水龙头向下，以速度 v_0 流水，不考虑粘滞阻力，视为理想流体。重力加速度为 g, 水的密度为 ρ

(1) 不考虑表面张力，求出水流半径 r 随下落高度 y 的变化。

(2) 表面张力系数为 σ，但是不太大，且认为水流较快，求出水流半径 r 随下落高度 y 的变化。

(3) 我们仅从表面张力的能量角度考虑，在下落高度为多少的时候，水柱会变成半径为 a 的水滴？给一个模型估算，列出可求解 y 的方程即可。

(1). 不计张力.

$$\pi r^2 \cdot v = \pi r_0^2 \cdot v_0$$

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gy}$$

$$r = r_0 \cdot \left(\frac{v_0^2}{v_0^2 + 2gy}\right)^{\frac{1}{4}}$$

(2). $\frac{dr}{dy}$ 很小 $\longrightarrow$ 任意处局部可视为圆柱.

表面张力 $\longrightarrow \Delta p$.

$$\begin{cases} p_0 + \frac{\sigma}{r} - \rho g y + \frac{1}{2}\rho v^2 = p_0 + \frac{\sigma}{r_0} - 0 + \frac{1}{2}\rho v_0^2 \\ \pi r^2 \cdot v = \pi r_0^2 \cdot v_0 \end{cases}$$

$$\left(\frac{r_0}{r}\right)^4 = 1 + \frac{2\sigma}{v_0^2 \rho r_0}\left(1 - \frac{r_0}{r}\right) + \frac{2gy}{v_0^2}$$

(3). 在某 y 处：局部可视为半径为 r 的圆柱.

v, l $\longrightarrow$ (a)

$$\begin{cases} \frac{4}{3}\pi a^3 = \pi r^2 \cdot l \\ 4\pi a^2 \le 2\pi r \cdot l \end{cases}$$

$$r \le \frac{2}{3}a.$$

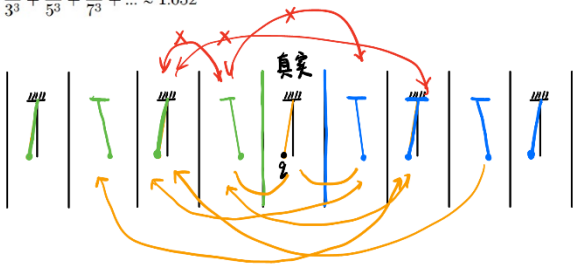
在 $r = \frac{2}{3}a$ 处有可能，则：

$$y_a = r_0 \cdot \frac{v_0^2}{2ga}\left[\left(\frac{3r_0}{2a}\right)^4 - 1 - \frac{2\sigma}{v_0^2 \rho r_0}\left(1 - \frac{3r_0}{2a}\right)\right]$$

2. (40 分)

如图在一个厚度为 $2l$ 的两端接地的理想电容器中，用一根长度为 h 的单摆栓一个质量为 m 电量为 q 的小球，求小球在垂直于电容器面的方向的微扰下的振动周期 T。重力加速 g 向下，用 m, g, h, K, q, l 表达，K 为静电常数。

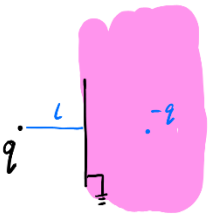
$$\frac{1}{1^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} + \frac{1}{7^3} + \ldots \approx 1.052$$

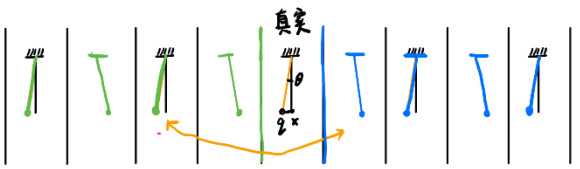


像电荷模拟相互作用. $E_{自} \cdot \frac{1}{2} = E_{外}$.

$$E_{外} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{-q^2}{2l}$$

此处各组间均用 $\frac{1}{2}$.





$$x = h \cdot \theta$$

$$E_k = \frac{1}{2} m \cdot \dot{x}^2$$

$$E_{pg} = mgh(1 - \cos\theta) = mgh - \frac{1}{2} \cdot \frac{mg}{h} \cdot x^2$$

$$E_{pe} = \frac{kq^2}{2}\left[\frac{1}{2l+2x} + \frac{1}{2l-2x} + \frac{1}{6l+2x} + \frac{1}{6l-2x} + \frac{1}{10l+2x} + \frac{1}{10l-2x} + \cdots\right]$$

$$\frac{1}{2l+2x} = -\frac{1}{2l}\left(1 + \frac{x}{l}\right)^{-1} \approx -\frac{1}{2l}\left(1 - \frac{x}{l} + \frac{x^2}{l^2}\right)$$

$$\frac{1}{2l-2x} = -\frac{1}{2l}\left(1 + \frac{x}{l} + \frac{x^2}{l^2}\right)$$

$$\frac{1}{6l+2x} = -\frac{1}{6l}\left(1 + \frac{x}{3l}\right)^{-1} \approx -\frac{1}{6l}\left(1 - \frac{x}{3l} + \frac{x^2}{9l^2}\right)$$

$$\frac{1}{6l-2x} = -\frac{1}{6l}\left(1 + \frac{x}{3l} + \frac{x^2}{9l^2}\right)$$

$$\vdots$$

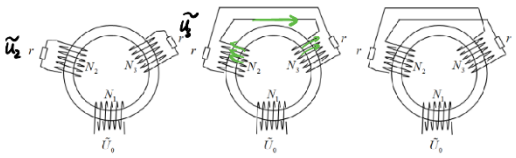
$$E_{pe} = -\frac{kq^2x^2}{l^3}\left[\frac{1}{1^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} + \frac{1}{7^3} + \cdots\right]$$

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\left[\frac{mg}{h} - \frac{kq^2}{l^3} \cdot 1.052\right] \cdot x^2$$

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{\frac{mg}{h} - \frac{1.052kq^2}{l^3}}}$$

3. (40 分)

如图在一个硅钢线圈中 (磁导率足够大，不漏磁) 上，分别密绕了三个理想线圈，匝数分别为 $N_1\ N_2, N_3$，分别连了正弦交流电源 $U_0\sin(\omega t)$，和电阻 r，但是按三种不同情况连接导线。(中间交叉不相连)。求三种情况的电阻发热总功率。



理想变压器.

(1). $\frac{\tilde{u}_2}{N_2} = \frac{\tilde{u}_3}{N_3} = \frac{\tilde{u}_0}{N_1}$

$P = P_2 + P_3 = \frac{1}{2}\cdot\frac{(U_0\cdot\frac{N_2}{N_1})^2}{r} + \frac{1}{2}\cdot\frac{(U_0\cdot\frac{N_3}{N_1})^2}{r}$

$= \frac{(N_2^2+N_3^2)U_0^2}{2rN_1^2}$

(2). 感应电动势方向相同.

$\frac{\tilde{u}_2}{N_2} = \frac{\tilde{u}_3}{N_3} = \frac{\tilde{u}_0}{N_1}$

$P = \frac{\langle(\tilde{u}_2+\tilde{u}_3)^2\rangle}{2r}$

$= \left(\frac{N_2+N_3}{N_1}\right)^2\cdot\frac{U_0^2}{4r}$

(3) 方向相反.

$\frac{\tilde{u}_2}{N_2} = \frac{\tilde{u}_3}{N_3} = \frac{\tilde{u}_0}{N_1}$

$P = \frac{\langle(\tilde{u}_2-\tilde{u}_3)^2\rangle}{2r}$ $\langle U_0\cdot\sin^2\omega t\rangle \to \frac{1}{2}$

$= \left(\frac{N_2-N_3}{N_1}\right)^2\cdot\frac{U_0^2}{4r}$

6:58 上课：

4. (40 分)

我们来研究一张弹性薄膜的力学性质。假设一小团面积为 $\mathrm{d}S$ 的薄膜，被各向同性的拉伸到面积为 $(1+\varepsilon)\mathrm{d}S$ 时，$\varepsilon \ll 1$，各个方向单位长度的应力大小均为 $\sigma = \alpha\varepsilon$，我们称 α 为拉伸系数。另一方向，如果我们对一个 $l\times h$ 方形薄膜，只沿长度方向拉伸，使得长度变为 $(1+\varepsilon_1)l$，此时宽度会自动缩短成为 $(1-\varepsilon_2)h$，定义泊松比 $\delta = \varepsilon_2/\varepsilon_1$。我们用拉伸系数和泊松比来表征薄膜性质。

(1) 找到一个半径为 r_0 的球形薄膜，向内充气使得内外压强差为 Δp 的时候，求气球的体积的相对变化量 $\Delta V/V$。

(2) 找到一个薄膜，在外力作用下，在一个平面中保持平衡。建立平面直角坐标系。在某一个点 A 处，做一小段线段长 $\mathrm{d}l$，法向 (垂直于线段的方向) 和 x 轴夹角为 θ，则线段左右两侧的相互作用力应当满足 $\mathrm{d}\vec{F} = \vec{\sigma}(\theta)\mathrm{d}l$。为了保证静力平衡，用 $\vec{\sigma}(0), \vec{\sigma}(\frac{\pi}{2})$ 表达 $\vec{\sigma}(\theta)$。并证明，对于任意一点 A，至少存在两个相互垂直的方向，使得这两个方向上 $\vec{\sigma}$ 是沿着法向的。我们把这两个方向称为主方向。

(3) 找到一个薄膜，不加外力的外力的时候，在上面建立平面直角坐标架 $x-y$，在平面的边界上施加了一定形式的拉伸力后，薄膜仍然静止在平面内，但是原来位于 (x,y) 的点，移动到了 (ξ,η) 处。这样 $\xi(x,y), \eta(x,y)$ 就可以用来描述形变。假设对于点 $A(x,y)$，主方向恰好为 x,y 轴。x 方向的张力为 σ_1，y 方向张力为 σ_2。写出这个点的位移 $\xi(x,y), \eta(x,y)$ 应当满足的方程。

以下不是考题：用 $\xi(x,y), \eta(x,y)$ 表达任意点的应力。

膜的性质是各向同性的
作用力不是各向同性的.

(1). $\Delta V \ll V$.

给 $\Delta p \to r_0 + \Delta r$ $\Delta r \ll r_0$.

当应力为 σ 时, $\Delta S = \varepsilon\cdot\frac{\sigma}{\alpha}\cdot S$

$\Delta p = \frac{2\sigma}{(r_0+\Delta r)} \approx \frac{2\sigma}{r_0} \to \sigma = \frac{1}{2}\Delta p\cdot r_0$

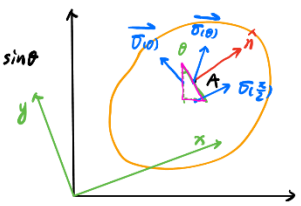
$\frac{\Delta V}{V} = \frac{3}{2}\frac{\Delta S}{S}$

$S+\Delta S = S(1+\frac{\Delta r}{r_0}\cdot 2)$

$V+\Delta V = V\cdot(1+\frac{\Delta r}{r_0}\cdot 3)$

$\frac{\Delta V}{V} = \frac{3}{2}\cdot\frac{\sigma}{\alpha} = \frac{3\cdot\Delta p\cdot r_0}{2\alpha}\cdot\frac{1}{2} = \frac{3\Delta p\cdot r_0}{4\alpha}$

(2)

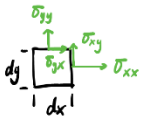


$\vec{\sigma}(\theta)\cdot\mathrm{d}l = \vec{\sigma}(0)\cdot\mathrm{d}l\cdot\cos\theta + \vec{\sigma}(\frac{\pi}{2})\cdot\mathrm{d}l\cdot\sin\theta$

$\vec{\sigma}(\theta) = \vec{\sigma}(\frac{\pi}{2})\cdot\sin\theta + \vec{\sigma}(0)\cdot\cos\theta$.

令 $\sigma(0) = (\sigma_{xx}, \sigma_{xy})$

$\sigma(\frac{\pi}{2}) = (\sigma_{yx}, \sigma_{yy})$



则对右图所示方形微元：

$\sigma_{xy}\cdot\mathrm{d}x\cdot\mathrm{d}y = \sigma_{yx}\cdot\mathrm{d}y\cdot\mathrm{d}x$

即 $\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$

$\vec{\sigma}(\theta) = \vec{\sigma}(\frac{\pi}{2})\cdot\sin\theta + \vec{\sigma}(0)\cdot\cos\theta$.

$= (\sigma_{yx}\cdot\sin\theta + \sigma_{xx}\cos\theta,\ \sigma_{xy}\cdot\cos\theta + \sigma_{yy}\cdot\sin\theta)$

θ 的定义是可以调的.

对于某一种选择，使得：

$\vec{\sigma}(\theta) \parallel \hat{n}(\theta)$.

即要 $\overrightarrow{\sigma_{(\theta)}} \times \hat{n} = 0$.

$$\left(\sigma_{xy}\cdot\sin\theta + \sigma_{xx}\cdot\cos\theta\right)\cdot\sin\theta = \left(\sigma_{yy}\sin\theta + \sigma_{xy}\cos\theta\right)\cdot\cos\theta$$

$$\frac{\sigma_{yy}-\sigma_{xx}}{2}\cdot\sin 2\theta + \sigma_{xy}\cdot\cos 2\theta = 0$$

$$\theta_0 = \frac{1}{2}\cdot\arctan\frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx}-\sigma_{yy}} \longrightarrow \text{方程必有解}$$

解为 θ_0. $\longrightarrow$ $\theta_0+\frac{\pi}{2}$ 也为方程的解.

对 $\overrightarrow{\sigma_{(\theta_0)}}$ 和 $\overrightarrow{\sigma_{(\theta_0+\frac{\pi}{2})}}$，有 $\vec{\sigma}$ 与 $\vec{n}$ 平行.

(3). 拉伸系数 α

各向同性 σ $\quad \frac{ds}{s}\cdot\alpha = \sigma$

泊松比：δ

只沿 x 方向：$\varepsilon_y = -\delta\cdot\varepsilon_x$

只沿 y 方向：$\varepsilon_x = -\delta\varepsilon_y$

只沿某方向 σ：设此方向 $\varepsilon = a\cdot\sigma$.

对于 $l\times h$ 膜：

①只在 x 方向给 σ. 则：

$\varepsilon_x = a\cdot\sigma$ $\quad \varepsilon_y = -\delta\cdot a\cdot\sigma$

膜：$l\cdot(1+a\sigma)\times h(1-\delta\cdot a\cdot\sigma)$

②再在 y 方向给 σ.

$\varepsilon_x' = -\delta\cdot a\cdot\sigma$ $\quad \varepsilon_y' = a\cdot\sigma$

膜：$l\cdot(1+a\sigma)\cdot(1-\delta a\sigma)\times h(1-\delta\cdot a\cdot\sigma)(1+a\sigma)$

$(1+a\sigma-\delta a\sigma)$

则 x.y 均有 σ 时：

膜：$l\cdot[1+(1-\delta)\cdot a\sigma]\times h[1+(1-\delta)a\sigma]$

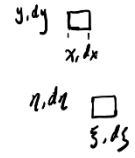
即：$ds = 2(1-\delta)a\sigma\cdot l\times h$.

由拉伸系数：$\frac{ds}{s} = \frac{\sigma}{\alpha}$

$$2(1-\delta)a\sigma = \frac{\sigma}{\alpha} \Rightarrow a = \frac{1}{2\alpha(1-\delta)}$$

$\xi(x,y)$ 和 $\eta(x,y)$ 描述形变：

$$\begin{cases}\varepsilon_x = \dfrac{\partial\xi(x,y)}{\partial x}\\ \varepsilon_y = \dfrac{\partial\eta(x,y)}{\partial y}\end{cases}$$



题中在 x 方向 σ_1，y 方向 σ_2. ← 可以叠加操作.

$$\begin{cases}\dfrac{\partial\xi}{\partial x} = \varepsilon_x = \underbrace{\dfrac{1}{2\alpha(1-\delta)}}_{a}\cdot\sigma_1 - \underbrace{\dfrac{\delta}{2\alpha(1-\delta)}}_{\delta\cdot a}\cdot\sigma_2\\ \dfrac{\partial\eta}{\partial y} = \varepsilon_y = -\dfrac{\delta}{2\alpha(1-\delta)}\cdot\sigma_1 + \dfrac{1}{2\alpha(1-\delta)}\sigma_2\end{cases}$$

思考：

$$\begin{cases}\sigma_1 = \dfrac{2\alpha}{1+\delta}\left(\dfrac{\partial\xi}{\partial x} + \delta\cdot\dfrac{\partial\eta}{\partial y}\right)\\ \sigma_2 = \dfrac{2\alpha}{1+\delta}\left(\delta\cdot\dfrac{\partial\xi}{\partial x} + \dfrac{\partial\eta}{\partial y}\right)\end{cases}$$

5. (40 分)

已经知道一个点电荷 q 在 S 系原点固定不动。有一个 S' 系，相对于原来的 S 系有 X 方向的速度 u，且知道 $t = t' = 0$ 时候原点重合。此时

(1) 求在 S' 系中的 $A(0,y)$ 点感受到的电场强度。

(2) 求在 S' 系中的点 $B(x,0)$ 感受到的电长强度。

电磁场的变换：在 S 系中 (x,y,z,t) 时空处电磁场.

在 S' 系中 (x',y',z',t') 时空处电磁场

$$\begin{cases}E_x' = E_x\\ E_y' = \gamma(E_y - \beta c B_z)\\ E_z' = \gamma(E_z + \beta c B_y)\end{cases} \qquad \begin{cases}B_x' = B_x\\ B_y' = \gamma(B_y + \frac{\beta}{c}E_z)\\ B_z' = \gamma(B_z - \frac{\beta}{c}E_y)\end{cases}$$

(1). S 中：$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q}{r^3}\cdot\vec{r}$

在 S' 中 $t'=0$ 时 A 点 $\longrightarrow$ $(0,y,0,0)$

↓

S 中：$(0,y,0,0)$.

$$\begin{cases}E_x = 0\\ E_y = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{q}{y^2}\\ E_z = 0\end{cases} \qquad \begin{cases}B_x = 0\\ B_y = 0\\ B_z = 0\end{cases}$$

则在 S' 中：电磁场为：

$$\begin{cases}E_x' = E_x = 0\\ E_y' = \gamma\cdot(E_y - \beta c\cdot B_z) = \dfrac{\gamma}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{q}{y^2}\\ E_z' = \gamma(E_z + \beta c B_y) = 0\end{cases} \qquad \begin{cases}B_x' = B_x = 0\\ B_y' = \gamma\cdot(B_y + \frac{\beta}{c}\cdot E_z) = 0\\ B_z' = \gamma(B_z - \frac{\beta}{c}\cdot E_y) = -\dfrac{\gamma\beta}{c}\cdot\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 y^2}\end{cases}$$

(2). S' 中 $t'=0$ 时 B 点 $\rightarrow$ $(x,0,0,0)$

S 中：$(\gamma x,0,0,0)$

$$\begin{cases}E_x = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{q}{(\gamma x)^2}\\ E_y = 0\\ E_z = 0\end{cases} \qquad \begin{cases}B_x = 0\\ B_y = 0\\ B_z = 0\end{cases}$$

则在 S' 中：

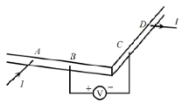
$$\begin{cases}E_x' = E_x = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{q}{\gamma^2\cdot x^2}\\ E_y' = \gamma\cdot(E_y - \beta c\cdot B_z) = 0\\ E_z' = \gamma(E_z + \beta c\cdot B_y) = 0\end{cases} \qquad \begin{cases}B_x' = B_x = 0\\ B_y' = \gamma(B_y + \frac{\beta}{c}E_z) = 0\\ B_z' = \gamma(B_z - \frac{\beta}{c}\cdot E_y) = 0.\end{cases}$$

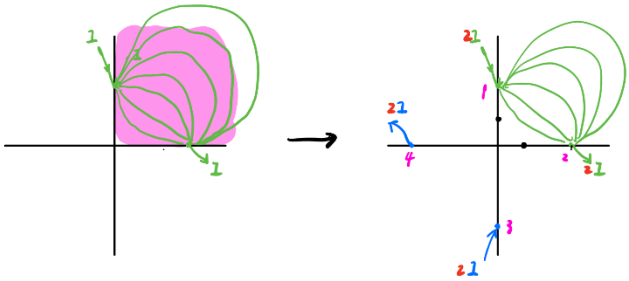
6. (40 分)

如图我们想测量一大块薄金属板的电导率 σ，但是我们只能接触到角上的一小部分，然而这样就足够了。金属板厚度为 t，在边上依次找到点 $ABCD$，其中 AD 到角的距离为 l，BC 到角的距离为 λl。接一个恒流源，从 A 流入 I，从 D 流出电流 I，用电压表测得 BC 之间的电压差为 U。

(1) 由此计算金属板的电导率。

(2) 把问题换成一个薄的半径为 r 的圆盘，$ABCD$ 在圆盘边缘，$\angle AOB = \angle BOC = \angle COD - \frac{\pi}{3}$，$AD$ 之间电流为 I，BC 之间电压为 U，求出圆盘的电导率 σ。





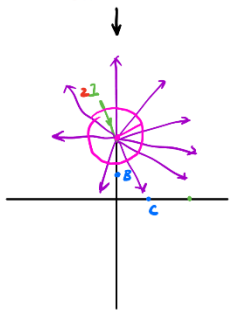
$$J_{(1)} = \frac{2I}{2\pi r \cdot t}$$

$$E_{(1)} = \frac{J_{(1)}}{\sigma} = \frac{2I}{2\pi\sigma t \cdot r}$$

$$U_{BC1} = \int_{r_B}^{r_C} E_{(1)} \cdot dr$$

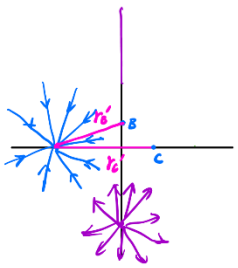
$$= \frac{2I}{2\pi\sigma t} \ln \frac{r_C}{r_B}$$

同理：只有 2 $\quad U_{BC2} = \frac{2I}{2\pi\sigma t} \ln \frac{r_C}{r_B}$.



$$U_{BC4} = -\frac{2I}{2\pi\sigma t} \cdot \ln \frac{r_C'}{r_B'}$$

$$U_{BC3} = -\frac{2I}{2\pi\sigma t} \ln \frac{r_C'}{r_B'}$$



$$U_{BC} = \sum U_{BCi}$$

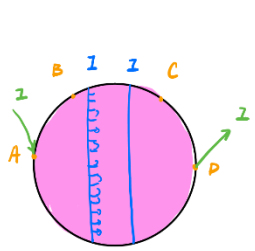
$$= \frac{4I}{2\pi\sigma t} \cdot \left(\ln \frac{r_C}{r_B} - \ln \frac{r_C'}{r_B'} \right)$$

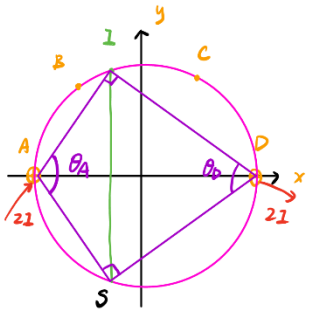
由于 $r_C = r_B'$ $\quad r_B = (1-\lambda)l$ $\quad r_C' = (1+\lambda)l$

$$U_{BC} = \frac{2I}{\pi\sigma t} \ln \frac{r_C'}{r_B} = \frac{2I}{\pi\sigma t} \ln \frac{1+\lambda}{1-\lambda}$$

$$\sigma = \frac{2I}{U \cdot \pi \cdot t} \cdot \ln \frac{1+\lambda}{1-\lambda}$$

(2).





z 方向无限延伸，在 t 厚度内有电流 2I

$\theta_A + \theta_D = \pi$ 总成立。

↓

界面 S 处电流总为 2.

$$J_{(1)} = \frac{2I}{2\pi r \cdot t}$$

$$E_{(1)} = \frac{2I}{2\pi\sigma t \cdot r}$$

$$U_{BC1} = \int_{r_{AB}}^{r_{AC}} E_{(1)} \cdot dr$$

$$= \frac{2I}{2\pi\sigma t} \cdot \ln \frac{r_{AC}}{r_{AB}} = \frac{I}{\pi\sigma t} \ln \sqrt{3}$$

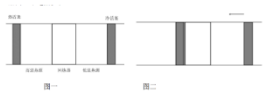
$$U_{BC2} = \int_{r_{CD}}^{r_{BD}} E_{(1)} \cdot dr$$

$$= \frac{I}{\pi\sigma t} \ln \sqrt{3}$$

$$U_{BC} = \frac{2I}{\pi\sigma t} \cdot \ln \sqrt{3} \Rightarrow \sigma = \frac{2I}{U \cdot \pi \cdot t} \cdot \ln \sqrt{3}$$

7. (40 分)

如图所示是斯特林发动机的简化版原理图。结构图如图一，右边的气缸接触低温热源，气体温度恒定温度 T_1。左边气缸接触高温热源，气体温度恒定温度 T_2。中间的回热器可以理解为一个绝热多孔塞。



图一　　图二

一个循环从图二开始。初态左边气缸中没有气体，右边气缸中有 n_0mol，体积为 V_1，摩尔等容热容为 $C_v=\frac{5R}{2}$ 的气体。第一阶段，从图二到图三，回热器关闭。机构推动冷活塞向左移动，热活塞不动，冷气缸中气体被压缩直到体积变为 V_2，向气缸外放出的热量由冷源吸收，气体温度不变。



图三　　图四

第二阶段，从图三到图四。打开回热器，气体从高温热源吸热并进入左边气缸，保持左边气缸温度恒定为 T_1、右边气缸温度恒定为 T_2、两气缸中压强相同；器械限制左右活塞同步左移（左右活塞的面积也相同），冷气缸中的气体全部通过回热器进入热气缸后关闭回热器。

第三阶段，从图四到图五。机构控制冷活塞不动，高压气体膨胀推动热活塞向左移动，向外部做功，加热源使热气缸中气体在膨胀做功时温度不变，减缓气压下降，热活塞移动到热气缸端头。



图五　　图六

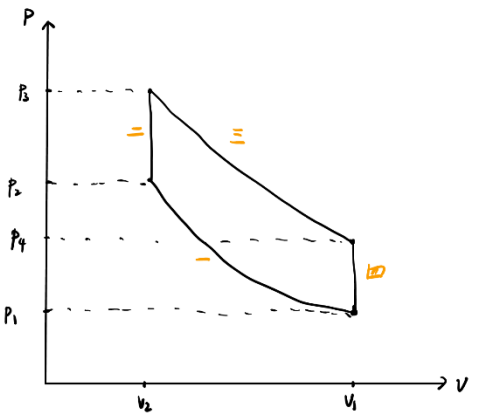
第四阶段，从图五到图六。打开回热器，气体从低温热源放热并进入右边气缸，保持左边气缸温度恒定为 T_1、右边气缸温度恒定为 T_2、两气缸中压强相同；器械限制左右活塞同步右移，冷气缸中的气体全部通过回热器进入冷气缸后关闭回热器。

四个阶段构成一个循环，然后又进入第一阶段起始状态，开始下一个循环，这个循环称为斯特林循环。

（1）在 P-V 图上画出这个循环过程。

（2）求这个斯特林循环的热机效率。

(1).



$$\begin{cases} P_1V_1 = n_0RT_1 \\ P_2V_2 = n_0RT_1 \\ P_3V_2 = n_0RT_2 \\ P_4V_1 = n_0RT_2 \end{cases}$$

(2).

阶一：

放热 $Q_1 = \int_{V_1}^{V_2} \frac{n_0RT_1}{V}\cdot dV = n_0RT_1\ln\frac{V_1}{V_2}$

阶二：

吸热 $Q_2 = n_0C_V(T_2-T_1)$

阶三：

吸热 $Q_3 = \int_{V_2}^{V_1} \frac{n_0RT_2}{V}dV = n_0RT_2\cdot\ln\frac{V_1}{V_2}$

阶四：

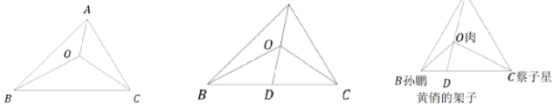
放热： $Q_4 = n_0C_V(T_2-T_1)$

$$\eta = \frac{Q_2+Q_3-Q_1-Q_4}{Q_2+Q_3} = \frac{(T_2-T_1)\ln\frac{V_1}{V_2}}{\frac{5}{2}(T_2-T_1)+T_2\ln\frac{V_1}{V_2}}$$

8. (40 分)

费马是个好同志。经常有非常精巧的证明，角落里面写不下来，就不写了。他还研究了很多物理问题。下面我们用物理方法来解决一个问题：

(1) 费马和蔡子星、孙鹏一起吃火锅分别坐在三角形 ABC 的三个顶点，三个人能伸出的筷子夹肉。在火锅内一个点 O 放肉，请问这个肉放在什么位置，可以使得三个人伸出筷子长度之和也就是 $AO+BO+CO$ 的和是最小值？（用角度描述也可以）这样的点被叫做费马火锅点。



(2) 进阶问题：因为黄俏老师没有收到邀请，所以很生气，把火锅三角形 ABC 里面架起来一个架了，如图，线段 AD，只能在这个架了上拄肉片涮。请在 AD 上找到一个点 O，使得在这里下肉，三个人伸出筷子总长度最小，也就是 $AO+BO+CO$ 的和是最小值？换句话讲：求出 $\angle BOD$ 和 $\angle COD$ 的三角函数需要满足什么样的条件（方程）才能说明这点 O 是符合要求的？

(3) 考虑到公平性，三个人的座位 ABC 改成了正三角形，黄俏老师弄得架子使得其中 $\angle BAD=15°$。用计算器求出的具体度数，使得他们满足 (2) 的要求。

(1) 费马点：$\angle AOB=\angle BOC=\angle COA=120°$ 处.

①.

$BO'=BO$　$\angle O'BO=60°$

$\triangle BOO'$ 为正三角形.

$\angle AOB=120°\longrightarrow AOO'$ 是直线.

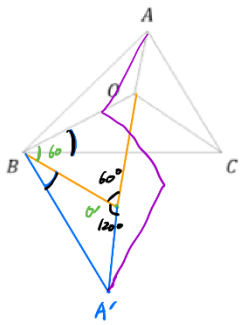
又 $\angle OBC=\angle A'BO'$　$BC=BA'$

$\triangle OBC\cong\triangle O'BA'$

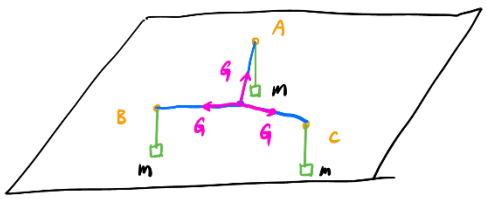
则：$O'A'=OC$

A.O.O'.A' 是直线.

而 A.A' 间距离为　AB 与 BA' 夹 $(60+\angle ABC)$



②.

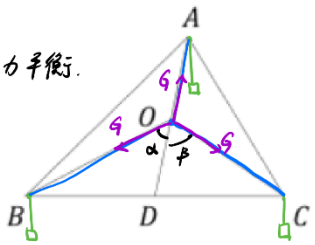


则伴木平衡时，有 E_G 最小 → 垂着绳长最大 → 桌上的绳最短.

则三个 G 手拉手：$\angle AOB=\angle BOC=\angle COA=120°$.

(2). 用力平衡法.

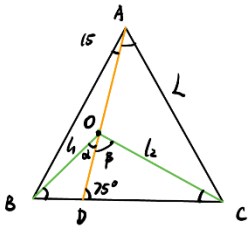
由于只能沿着 AD，则 沿AD方向受力平衡.



$G=G\cos\alpha+G\cos\beta$

$\cos\alpha+\cos\beta=1$.

(3).



$l_1\cdot\sin\alpha=L\cdot\sin 15°$　①

$l_2\cdot\sin\beta=L\cdot\sin 45°$　②

$\angle OBD=75-\alpha$

$\angle COD=105°-\beta$

$\frac{l_1}{\sin(105-\beta)}=\frac{l}{\sin(75-\alpha)}$　③

由①②③：

$$\frac{\sin 15°}{\sin\alpha\sin(105-\beta)}=\frac{\sin 45°}{\sin\beta\sin(75-\alpha)}$$

另外：

$\cos\alpha+\cos\beta=1$

解得：$\alpha=34.1°$.